



Apartado 1

Lanzamos una bola de bolos, esférica maciza, masa m , radio R , velocidad horizontal inicial V_0 , sobre una superficie horizontal con rozamiento.

Datos básicos

La bola empezará a girar sin rodar cuando se cumpla:

$$\text{Condición de rodadura pura: } v = \omega R$$

a) ¿Cuánto tarda la bola en empezar a rodar sin deslizar?

Para obtener la fórmula del tiempo, obtenemos la velocidad con respecto al tiempo.

Primero, de la fórmula del rozamiento cinético constante $f = \mu mg$ sacamos la aceleración:

$$ma = -f = -\mu mg \Rightarrow a = -\mu g$$

Y la sustituimos en la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

$$v(t) = V_0 + at \Rightarrow v(t) = V_0 - \mu gt$$

donde V_0 es la velocidad horizontal inicial y t el tiempo.

Ahora necesitamos encontrar la velocidad angular $\omega = \alpha t$

De la formula del torque $\tau = FR$ sacamos la aceleración angular

$$\tau = fR = I\alpha \Rightarrow \mu mgR = \left(\frac{2}{5}\right)m(R^2)\alpha$$

Despejamos α

$$\alpha = \frac{5}{2} \left(\frac{\mu g}{R}\right)$$

Entonces sustituimos $v = \omega R$

$$V_0 - \mu gt = \frac{5}{2} \mu gt$$

Y finalmente despejamos el tiempo

$$t = \frac{2}{7} \frac{V_0}{\mu g}$$

b) ¿Qué velocidad lleva cuando va deslizando?

La velocidad que lleva mientras está deslizando, es decir, mientras $v > \omega R$ vendrá dada por:

$$\underline{v(t) = V_0 - \mu gt \text{ para } t > t_{\text{rodadura}}}$$



Apartado 2

Hacer una simulación con Pymunk o PyBullet en la que se muestre en cada momento la velocidad, velocidad angular y el tiempo. En pantalla se debe indicar también cuando hay rodadura pura y cuándo hay deslizamiento. Cuando se haya alcanzado la rodadura pura se compararán los valores de tiempo y velocidad final obtenidos con los predichos por las fórmulas

La simulación de este apartado se realizó con **Pymunk** y **Pygame** y se encuentra en el archivo [bola_bolos_SamuelAsuaje.py](#). En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestran: el tiempo de la simulación, el tiempo necesario para alcanzar el estado de rodadura pura, la velocidad, la velocidad angular y el estado de la bola, que puede ser **DESLIZAMIENTO** o **RODADURA PURA**. En la esquina superior derecha se presentan las predicciones de la velocidad de deslizamiento y del tiempo estimado para alcanzar la rodadura pura.

Apartado 3

Buscando datos reales implementamos:

La simulación de este apartado se realizó con **Pymunk** y **Pygame** y se encuentra en el archivo [bola_bolos_realista_SamuelAsuaje.py](#).

a) Momento de inercia de la bola diferente porque las bolas reales no son uniformes

En este apartado se agregó un **valor k** (línea 90 del código) modificable en la fórmula del momento de inercia (antes fijo en $2/5$ para una bola maciza), lo que permite probar distintos valores de momento de inercia.

b) Hay rozamiento por rodadura

Para incluir el rozamiento de rodadura se utilizó la **Implementación de rodadura en Pymunk: Torque Manual** de las diapositivas del tema 3, con algunas modificaciones. Esto aplica un torque opuesto a la velocidad angular de la bola, simulando su frenado por rozamiento. Se puede encontrar en la línea 134 del código

c) El coeficiente de fricción de la pista suele ser diferente al principio y final del trayecto.

Para simular una pista de bolos real, con una zona aceitada y otra seca, se añadieron dos **floor** en la simulación, cada uno con su propio coeficiente de fricción. Para diferenciar las zonas, se colorearon con distintas tonalidades. Además, modificando el **valor t** en la línea 36 del código se pueden cambiar los límites de cada zona, y en las líneas 14 y 15 se encuentran los valores de fricción correspondientes a cada tramo de la pista.

d) Los jugadores lanzan la bola ya girando.

En este apartado solo se modificó la velocidad angular inicial de la bola. En la línea 97 del código se encuentra **bola.angular_velocity = -5**, valor que se puede cambiar para probar distintas velocidades de giro. Es importante que sea negativo, ya que la bola se desplaza hacia la izquierda de la pantalla.